

Optimización de Inventario

Contexto del problema

Actualmente existe el reto de gestionar correctamente el inventario de piezas y repuestos, evitando tanto el desabastecimiento como el sobreinventario. Además, no siempre se cuenta con una decisión óptima sobre qué proveedor seleccionar, considerando variables como precio, ciudad, lead time, capacidad y restricciones operativas. Esto puede generar compras tardías, exceso de stock, vencimiento de piezas o decisiones de compra no eficientes.

Objetivo de la PoC

Validar una solución que recomiende decisiones de compra por pieza, calculando inventario mínimo, inventario máximo, cantidad sugerida, límite máximo de compra y proveedor recomendado. La PoC debe demostrar que es posible apoyar la toma de decisiones con datos históricos, reglas de negocio y un componente de predicción.

Alcance

La solución se enfocará en un conjunto acotado de piezas, ciudades o bodegas y proveedores. Se trabajará con un horizonte de demanda definido y con datos históricos o simulados. La PoC no incluirá integración productiva con ERP ni automatización total de órdenes de compra.

Entradas de datos

Maestro de piezas: SKU, categoría, criticidad y vida útil.

Inventario actual: stock disponible por ciudad o bodega.

Demanda histórica o señal operativa.

Proveedores: precio, ciudad, lead time, MOQ, capacidad y flete.

Motor de demanda

Se calculará un forecast de consumo por pieza, ciudad y horizonte.

La salida será la demanda esperada junto con un indicador de confianza.

Para piezas sin historial, se usarán reglas basadas en piezas análogas y validación humana.

Salida: Forecast de demanda con % de confianza

Motor de decisión y optimización

A partir de la demanda proyectada, se calcularán:

inventario mínimo,

inventario máximo,

punto de reorden,

cantidad recomendada,

cantidad máxima permitida.

También se validarán restricciones como:

vida útil,

MOQ,

lead time,

disponibilidad,

y costo total por proveedor.

Con esto se generará un ranking o selección del proveedor más conveniente.

Salida de recomendación

Por cada pieza, el sistema deberá entregar:

comprar o no comprar,

cantidad sugerida,

máximo de compra,

proveedor recomendado,

costo estimado,

y explicación de las reglas aplicadas.

Validación humana

El usuario final podrá aprobar, rechazar o ajustar la cantidad y/o el proveedor recomendado. Las decisiones y sus motivos quedarán registradas para auditoría y para mejorar el sistema en el futuro con reentrenamiento y aumento de data.

Interfaz de demostración

La PoC se mostrará en un dashboard simple con:

inventario actual,

demanda proyectada,

recomendación de compra,

comparación de proveedores,

y acciones de aprobación o rechazo.

Métricas de validación

Cobertura de recomendaciones.

Cumplimiento de restricciones.

Riesgo de quiebre.

Riesgo de vencimiento o sobreinventario.

Costo estimado.

Tasa de aprobación humana.

Supuestos y límites

Se asume que existen datos disponibles, reglas de compra definidas, proveedores homologados y vida útil conocida. La PoC no contempla integración productiva al ERP ni creación automática de órdenes de compra.

Resultado esperado

Una demo funcional y trazable que demuestre el flujo completo:
datos → forecast → optimización → recomendación → validación humana.

Arquitectura:

